

Departamento de Ciencias de la Computación.

Carrera de Ingeniería En Tecnologías De La Información

"SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE MENSAJES Y PARA FECHAS IMPORTANTES"

Autores:

DE LA CRUZ QUINGA, ALEJANDRO SEBASTIAN.

NOGALES PAÑORA, SANTIAGO MAURICIO.

ESCOBAR RIVADENEIRA, IAN ALFREDO.

Grupo de trabajo: 2.

Tutor académico: RUIZ ROBALINO, JENNY ALEXANDRA.

Ciudad: (Sangolquí)

Fecha: 04/08/2025

1. Introducción	4
2. Planteamiento del trabajo	5
2.1 Formulación del problema	5
2.2 Justificación	5
3. Sistema de Objetivos	5
3.1. Objetivo General	5
3.2. Objetivos Específicos	5
4. Alcance	6
5. Marco Teórico	6
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)	6
6. Ideas a Defender	8
7. Resultados Esperados	8
8. Viabilidad(Ej.)	8
8.1 Humana	9
8.1.1 Tutor Empresarial	9
8.1.2 Tutor Académico	9
8.1.3 Estudiantes	9
8.2.1 Hardware	9
8.2.2 Software	9
9. Conclusiones y recomendaciones	10
9.1 Conclusiones	10
10. Planificación para el Cronograma:	11
11. Referencias	11
Anexos.	13
Anexo I. Crono	13
Anexo II. Historia de Usuario	13

1. Introducción

El emprendimiento “**EleganLove.V**” nace con el propósito de satisfacer una necesidad emocional y social: conectar con las personas a través de arreglos florales personalizados que transmiten sentimientos únicos. Este enfoque ha permitido una buena aceptación en el mercado, destacándose por la atención cercana y hecha a medida.

Actualmente, la comunicación con los clientes se realiza por WhatsApp; sin embargo, este método exige enviar mensajes de forma manual y personalizada a cada persona, lo cual se vuelve repetitivo y demanda mucho tiempo, especialmente cuando hay varios pedidos. Ante esta situación, surge la idea de implementar una herramienta tecnológica que automatice los recordatorios y facilite la gestión de fechas importantes como aniversarios, Día de la Madre, entre otros, mejorando la experiencia del cliente y optimizando el tiempo de atención.

2. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

El emprendimiento actualmente presenta problemas con la comunicación con los clientes se realiza por WhatsApp; sin embargo, este método exige enviar mensajes de forma manual y personalizada a cada persona, lo cual se vuelve repetitivo y demanda mucho tiempo, especialmente cuando hay varios pedidos. Ante esta situación, surge la idea de implementar una herramienta tecnológica que automatice los recordatorios y facilite la gestión de fechas importantes como; aniversarios, Día de la Madre, entre otros, mejorando la experiencia del cliente y optimizando el tiempo de atención.

2.2 Justificación

El presente proyecto surge como una solución innovadora orientada a mejorar tanto el emprendimiento “**EleganLove.V**” como la experiencia de sus consumidores. Se propone la implementación de un sistema de recordatorios personalizados, considerando que muchas personas, debido a diversas ocupaciones o motivos personales, suelen olvidar fechas importantes. Sin embargo, desean brindar la atención adecuada en esos momentos especiales. A través de este sistema, se busca tener una mejora en la eficiencia del emprendimiento.

3.1. Objetivo General

Se desarrollará un software para EleganLove.V, que automatice la comunicación con los clientes y envíe recordatorios personalizados para fechas especiales. Esta aplicación permitirá hacer pedidos anticipados y mejorar la relación cliente-emprendedor. El desarrollo se realizará utilizando la metodología ágil scrum para gestionar el proyecto de forma iterativa. El proyecto se llevará a cabo entre abril y agosto de 2025

3.2. Objetivos Específicos

- Identificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema proporcionado por el administrador de la agencia.
- Realizar casos de pruebas y reportes de errores para el control de inventario y registro.
- Diseñar un modelo óptimo, que permita facilitar y agilizar la información relacionada con el cliente para ingresar su información personal mediante una interfaz amigable.

3. Alcance

El presente proyecto abarca el desarrollo e implementación de un programa dinámico, diseñado para mejorar la comunicación con los clientes mediante el envío de recordatorios personalizados, junto con promociones, en fechas especiales del emprendimiento “EleganLove.V”. Este sistema permitirá que los clientes esten al tanto de fechas especiales y logren reservar un pedido con antelación.

4. Marco Teórico

IDE:

Un entorno de desarrollo integrado (IDE) es un software para crear aplicaciones que combina herramientas de desarrollo comunes en una única interfaz gráfica de usuario (GUI). Un IDE generalmente consta de:

1. **Editor de código fuente:** un editor de texto que puede ayudar a escribir código de software con características como el resaltado de sintaxis con pistas visuales, proporcionar autocompletado específico del idioma y verificar errores a medida que se escribe el código.
2. **Automatización de construcción:** Utilidades que automatizan tareas repetitivas como parte de la creación de una acumulación local del software para su uso por el

desarrollador, como compilar el código fuente en código binario, el empaquetado de código binario y la ejecución de pruebas automatizadas.

3. **Depurador:** Un programa para probar otros programas que puede mostrar gráficamente la ubicación de un error en el código original.

Los IDE más utilizados en el proceso de programación son los siguientes:

- **NetBeans:** NetBeans es otro entorno de desarrollo integrado basado en código abierto. En lo personal, adoro este IDE porque gracias a su enfoque podemos desarrollar nuestras aplicaciones como módulos (como un componente de un software). Lo cual resulta sumamente cómodo, pues podemos reutilizar nuestro código para diferentes proyectos las veces que queramos sin mayor complicación.
- **Visual Studio:** Es una herramienta muy popular entre los programadores de C y C++. Visual Studio es muy flexible, configurable y viene con potentes herramientas como la depuración, la finalización automática del código y una interfaz que facilita el trabajo visual y orientado a objetos.
- **C++:** El lenguaje C++ fue creado por Bjarne Stroustrup en 1979. Este programador danés empezó a trabajar en el lenguaje, que inicialmente llamó C con clases. Stroustrup comparó varios lenguajes para la creación del predecesor de C++. Por ejemplo, vio que Simula (un lenguaje POO del 1962) tenía buenas características para programar, pero era muy lento, y el lenguaje BCPL era rápido, pero de bajo nivel. Así que mejoró el lenguaje C con características de Simula. Se decidió por el lenguaje C porque:
 - Es de uso general.
 - Es rápido.
 - Es portable.
 - Es muy utilizado.

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?	¿CUÁNTO?	% DE CUMPLIMIENTO
Crear un programa de, automatiza el envío de mensajes promocionales o mensajes personalizados (como felicitaciones de cumpleaños) con un solo clic, en fechas específicas o programadas, con el fin de mantener una relación constante con los clientes y fomentar la fidelización.	El sistema funciona almacenando los datos de los clientes en una base de datos organizada. Los usuarios pueden ingresar o importar la información de contacto y las fechas clave (como cumpleaños o fechas de compra). Luego, con solo un clic, se pueden enviar mensajes personalizados a los clientes en las fechas predeterminadas. El software automatiza el proceso de envío y asegura que los mensajes lleguen a todos los clientes seleccionados de manera oportuna.	El sistema será utilizado para el emprendimiento “EleganLove.V” que deseen gestionar la base de datos de sus clientes. Los encargados de la gestión de clientes, como los departamentos de marketing o ventas, serán quienes gestionen el software y envíen los mensajes.	El del el periodo académico Abril hasta el mes de agosto del presente año 2025, cuya fecha de presentación será en 15 de agosto de 2025	Este sistema se necesita para mejorar la relación con los clientes mediante la automatización de mensajes personalizados, ahorrar tiempo en la gestión manual de comunicaciones y aumentar la lealtad del cliente.	\$2600	

5. Ideas a Defender

Investigación científica:

- La herramienta desarrollada debe ser accesible para todo tipo de usuario. Esto implica una interfaz intuitiva y fácil de usar, ya que un sistema complejo dificultaría su adopción y limitaría el cumplimiento de los objetivos propuestos. A través de una adecuada investigación científica, se podrá identificar con precisión las necesidades del público objetivo y diseñar soluciones.

Computación digital:

Por medio del uso de la computación digital, será posible gestionar de manera eficiente estas funciones logísticas dentro del sistema.

Programación orientada a objetos:

Mediante la programación orientada a objetos, se podrá estructurar la aplicación en módulos reutilizables y escalables que se ajusten a estas necesidades específicas, haciendo el sistema más flexible, mantenerle y adaptable al crecimiento del emprendimiento.

6. Resultados Esperados

- El proyecto busca desarrollar un software funcional e intuitivo para ElegantLove.V, que permita a la emprendedora registrar y gestionar datos de sus clientes (nombre, cédula, correo y teléfono, entre otros) Con esta información, el sistema enviará correos electrónicos automáticos recordando fechas especiales, incentivando la compra. Se aplicarán principios de ingeniería de software mediante una matriz de historias de usuario y pruebas funcionales, asegurando que la solución sea útil, usable y alineada con los objetivos de la materia de Metodología de Desarrollo de Software.

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Macbook air M2	800	800
1	Computadora Escritorio	1000	1000
1	Macbook pro i9	800	800
	Software		
1	Sistema operativo Windows 11	0	0
1	Sistema operativo Mac Os	0	0
1	Replit	0	0
	TOTAL		2600

Viabilidad

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Sra. Valery Camila de la Cruz Quinga

- **Responsabilidades**
 - Gerencia y administración del emprendimiento “EleganLove.V”.

8.1.2 Tutor Académico

Ing. Ruiz Robalino, Jenny Alexandra..

- **Responsabilidades**
 - Supervisar el desarrollo del proyecto en todas sus fases.
 - Verificar el correcto uso de herramientas y metodologías de desarrollo de software.
 - Evaluar los avances del proyecto mediante revisiones periódicas y retroalimentación.

8.1.3 Estudiantes

1. De La Cruz Quinga, Alejandro Sebastian.
2. Nogales Pañora, Santiago Mauricio.
3. Escobar Rivadeneira, Ian Alfredo.

- **Responsabilidades**

- **De La Cruz Quinga, Alejandro Sebastian:**

Actuar como enlace principal entre el equipo de desarrollo y el emprendimiento “EleganLove.V”.

- **Nogales Pañora, Santiago Mauricio:**

Programador principal del proyecto

- **Escobar Rivadeneira, Ian Alfredo:**

Gestión de proyecto y documentación.

8.2 Tecnológica

- Para el desarrollo del proyecto planteado, se ha considerado la disponibilidad de los recursos existentes en términos de hardware y software.

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	2 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	16 GB de espacio de almacenamiento	Alta
Conexión A Internet	Conexión a internet constante	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

Visual Studio Code

Requisitos mínimos:

- Sistema operativo: Windows 7 o superior, macOS 10.10+, Linux (distribuciones modernas).
- Procesador: 1.6 GHz o superior.
- RAM: 1 GB mínimo (se recomienda 4 GB).
- Espacio en disco: 200 MB.

Disponibilidad:

- Gratuito y de código abierto.
- Descargable desde su sitio web oficial.
- Compatible con múltiples sistemas operativos.
- No requiere equipos de alto rendimiento.

Ejemplo de uso:

Un estudiante puede utilizar Visual Studio Code en su laptop básica para desarrollar en C++ o Python con autocompletado y resaltado de sintaxis, sin necesidad de herramientas pesadas.

GitHub

Requisitos mínimos:

- Navegador web moderno y conexión a internet.
- Para uso local: instalación de Git (ligero y compatible con Windows, Linux y macOS).

Disponibilidad:

- Servicio gratuito con planes de pago para equipos grandes.
- Accesible desde cualquier dispositivo con internet.
- Permite trabajo colaborativo sin necesidad de infraestructura propia.

Ejemplo de uso:

Un equipo de desarrollo puede subir su proyecto al repositorio de GitHub para colaborar en tiempo real, compartir cambios y hacer seguimiento del progreso desde diferentes ubicaciones.

Descripción 4 Requisitos de Software (software, disponibilidad, ejemplo de uso)

7. Conclusiones y recomendaciones

9.1 Conclusiones

El sistema mejora la eficiencia en la gestión de clientes

La automatización del envío de mensajes personalizados permite mantener una comunicación constante basada en fechas de compra u otros eventos relevantes. Esto facilita la promoción de productos en momentos estratégicos, optimiza los procesos de marketing y puede contribuir al incremento de las ventas mediante recordatorios oportunos.

Aporta mejoras al emprendimiento

Al reducir el tiempo dedicado a tareas manuales y optimizar la comunicación, el sistema representa una herramienta estratégica que incrementa la productividad y aporta una ventaja competitiva al negocio.

9.2 Recomendaciones

Antes de automatizar los mensajes, es recomendable segmentar la base de datos según criterios como frecuencia de compra, ubicación o historial de interacción. Esto permitirá enviar mensajes más relevantes y aumentar la efectividad de las campañas.

Incorporar herramientas de seguimiento y análisis (como tasas de apertura, clics y respuestas) ayudará a evaluar el impacto de los mensajes enviados y permitirá ajustar las estrategias de comunicación según los resultados obtenidos.

8. Planificación para el Cronograma:

Cronograma Marco de trabajo ágil SCRUM					
GRUPO #2					
Tema del proyecto: Elegant Love					
Estado	Etapas redacción de perfil de proyecto	Duración	Fecha inicio	Fecha final	Responsables
✓	Planificación del proyecto	11 días	28/04/2025	30/04/2025	SANTIAGO NOGALES
✓	Reunión inicial	1 día	28/04/2025	28/04/2025	Todos
✓	Elaboración del perfil del proyecto en base al proyecto "Details Love"	3 días	29/04/2025	02/05/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	Creación de borrador de entrevista para el viernes	2 días	06/05/2025	07/05/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	Corrección del perfil del proyecto con el cliente acordado	3 días	07/05/2025	09/05/2025	IAN ESCOBAR
✓	Creación del Cronograma Marco de trabajo ágil	1 días	08/05/2025	09/05/2025	SANTIAGO NOGALES
✓	Manual de historias de usuario	1 días	10/05/2025	11/05/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	Corrección del marco de trabajo en Excel	1 días	11/05/2025	12/05/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	Organización de carpetas del GitHub	1 día	13/05/2025	13/05/2025	SANTIAGO NOGALES
✓	Búsqueda de interesados para implementar un proyecto por medio de s	1 días	14/05/2025	15/05/2025	SANTIAGO NOGALES
✓	Creación de la lista de interesados	2 días	15/05/2025	16/05/2025	IAN ESCOBAR
✓	Definición del proyecto a trabajar	2 día	16/05/2025	17/05/2025	IAN ESCOBAR
✓	Creación del repositorio en GitHub	2 días	17/05/2025	18/05/2025	IAN ESCOBAR
✓	Investigación método de resolución 5W y 2H	1 día	18/05/2025	19/05/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	Creación del trabajo FODA	1 día	19/05/2025	21/05/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ IAN ESCOBAR SANTIAGO NOGALES
✓	Implementación "JIRA"	1 día	21/05/2025	22/05/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	REQ001 Seguridad al ingreso	2 días	23/05/2025	25/05/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	REQ002 Base de datos	2 días	26/05/2025	28/05/2025	IAN ESCOBAR
✓	REQ003 Edición de base de datos	2 días	29/05/2025	31/05/2025	SANTIAGO NOGALES
✓	Pruebas caja blanca y caja negra sprint 1	2 días	01/06/2025	03/06/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	Pruebas tester	2 días	04/06/2025	05/06/2025	Grupo y Tester

✓	Pruebas caja blanca y caja negra sprint 1	2 días	01/06/2025	03/06/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	Pruebas tester	2 días	04/06/2025	05/06/2025	Grupo y Tester
✓	Presentación RQ001,RQ002,RQ003. Funcional (VIDEO)	1 día	05/06/2025	06/06/2025	Todos
✓	Finalización del sprint 1	1 día	06/06/2025	07/06/2025	SANTIAGO NOGALES
✓	Acta de compromiso	1 días	07/06/2025	08/06/2025	IAN ESCOBAR
✓	REQ004 Cambio de IDE	2 días	09/06/2025	11/06/2025	SANTIAGO NOGALES
✓	Pruebas caja blanca y caja negra sprint 2	1 día	11/06/2025	11/06/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	Pruebas tester	1 día	12/06/2025	13/06/2025	Grupo y Tester
✓	Presentación RQ004 Funcional (VIDEO)	1 día	13/06/2025	14/06/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	Finalización del sprint 2	3 días	14/06/2025	15/06/2025	Todos
✓	Implementacion kanban	2 días	14/07/2025	15/07/2025	IAN ESCOBAR
✓	Acta de compromiso	1 días	15/07/2025	15/07/2025	Todos
✓	REQ005 Filtración atributos de clientes	1 día	13/07/2025	13/07/2025	SANTIAGO NOGALES
✓	REQ006 Creación de mensajes	1 día	14/07/2025	14/07/2025	SANTIAGO NOGALES
✓	Pruebas caja blanca y caja negra sprint 3	1 día	14/07/2025	14/07/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	Pruebas tester	1 día	25/07/2025	25/07/2025	Grupo y Tester
✓	Finalización del sprint 3	1 día	25/07/2025	25/07/2025	Todos
✓	REQ007 Conexión con medios de mensajería	1 día	03/08/2025	03/08/2025	SANTIAGO NOGALES
✓	REQ008 Envío automático de mensajes	1 día	03/08/2025	03/08/2025	SANTIAGO NOGALES
✓	Pruebas caja blanca y caja negra sprint 4	1 día	03/08/2025	03/08/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	Finalización del sprint 4	1 día	03/08/2025	03/08/2025	SANTIAGO NOGALES
✓	Defensa Final Proyecto	1 día	04/08/2025	04/08/2025	Todos

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

9. Referencias

- Página principal de la herramienta de gestión bibliográfica Zotero: <https://www.zotero.org/>
- AcademiaAndroid. (2015, enero 8). academiaAndroid. From <https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-eclipse/>
- Ruiz Robalino, J. A., & Lucio Moreno, X. I. (2025). Fundamentos de ingeniería de software: Un enfoque práctico (1.^a ed. electrónica). Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. <https://repositorio.espe.edu.ec/bitstreams/ca2baff1-71bd-417f-891d-96142e538b10/download>

Anexo I. Crono

Cronograma Marco de trabajo ágil SCRUM					
GRUPO #2					
Tema del proyecto: Elegant Love					
Estado	Etapas redacción de perfil de proyecto	Duración	Fecha inicio	Fecha final	Responsables
✓	Planificación del proyecto	11 días	28/04/2025	30/04/2025	SANTIAGO NOGALES
✓	Reunión inicial	1 día	28/04/2025	28/04/2025	Todos
✓	Elaboración del perfil del proyecto en base al proyecto "Details Love"	3 días	29/04/2025	02/05/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	Creación de borrador de entrevista para el viernes	2 días	06/05/2025	07/05/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	Corrección del perfil del proyecto con el cliente acordado	3 días	07/05/2025	09/05/2025	IAN ESCOBAR
✓	Creación del Cronograma Marco de trabajo ágil	1 día	08/05/2025	09/05/2025	SANTIAGO NOGALES
✓	Manual de historias de usuario	1 día	10/05/2025	11/05/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	Corrección del marco de trabajo en Excel	1 día	11/05/2025	12/05/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	Organización de carpetas del GitHub	1 día	13/05/2025	13/05/2025	SANTIAGO NOGALES
✓	Búsqueda de interesados para implementar un proyecto por medio de s	1 día	14/05/2025	15/05/2025	SANTIAGO NOGALES
✓	Creación de la lista de interesados	2 días	15/05/2025	16/05/2025	IAN ESCOBAR
✓	Definición del proyecto a trabajar	2 días	16/05/2025	17/05/2025	IAN ESCOBAR
✓	Creación del repositorio en GitHub	2 días	17/05/2025	18/05/2025	IAN ESCOBAR
✓	Investigación método de resolución 5W y 2H	1 día	18/05/2025	19/05/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	Creación del trabajo FODA	1 día	19/05/2025	21/05/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ IAN ESCOBAR SANTIAGO NOGALES
✓	Implementación "JIRA"	1 día	21/05/2025	22/05/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	REQ001 Seguridad al ingreso	2 días	23/05/2025	25/05/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	REQ002 Base de datos	2 días	26/05/2025	28/05/2025	IAN ESCOBAR
✓	REQ003 Edición de base de datos	2 días	29/05/2025	31/05/2025	SANTIAGO NOGALES
✓	Pruebas caja blanca y caja negra sprint 1	2 días	01/06/2025	03/06/2025	ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓	Pruebas tester	2 días	04/06/2025	05/06/2025	Grupo y Tester

Anexo II. Historia de Usuario

Matriz de Marco de Trabajo de HU

ITEM	PROBLEMA	QUE (NECESIDAD)	PARA QUE (SOLUCIÓN)	PARA QUIEN (USUARIO)	COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS)	HECHO POR (PROG. RESP.)	CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS)	FECHA DE ENTREGA	PRIORIDAD	STATUS	PRUEBA (COMO SE VERIFICA)	COMENTARIOS	NOMBRE DE HISTORIA
REQ001	Seguridad al ingresar al sistema	Verificar que unicamente el administrador pueda ingresar a la base de datos	para evitar que informacion personal de los clientes se filtre y tenga un mal uso	Administradora	Se creara un sistema de verificación de dos pasos via correo electronico o numero telefonico	Alejandro De La Cruz	6	22/5/25	Alta	Terminado	se verifica mediante el correo o numero telefonico por defecto del sistema		Seguridad al ingreso
REQ002	Menu funcional	Creacion de un menu funcional que permita ver las opciones de clientes	para poder ingresar clientes	Administradora	creacion de un menu funcional, creacion de opciones relacionadas a los clientes con respectivos atributos	Santiago Nogales	6	30/5/25	Alta	Terminado	validar que las opciones puedan ingresarse		Menu funcional
REQ003	Edicion de la base de datos	Editar la base de datos en caso de ingresar erroneamente la informacion	para evitar informacion erronea de los clientes	Administradora	creacion de boton "edicion" que permita corregir cualquier campo de informacion	Ian Escobar	6	30/5/25	Media	Terminado	se actualizara la informacion de todos los clientes y se vizualizara los cambios realizados		Edicion de base de datos
REQ004	Traslado de ide por la vizualizacion	Necesitamos trasladarnos de id C++ a Java ya que no es GUI	para que el cliente pueda vizualisar todos los datos de manera facil y sencilla	Administradora	se actualizar el código para poder mostrarlo en otra ide de Java	Santiago Nogales	6	1/7/25	Media	Terminado	Se valida el ingreso y todas las funcionalidades dentro del nuevo ID		Cambio de IDE
REQ005	Búsqueda ineficiente de clientes	Buscar clientes por atributos y editar/borrar mensajes	Para encontrar clientes especificos de manera sencilla	Administradora	Se implementara filtros dentro de los atributos para poder buscar a los clientes en base al atributo	Ian Escobar	6	15/7/25	Media	No iniciado	se verifica si al aplicar el filtro solo filtra por el campo que se requiere y no por otros		Filtracion atributos de clientes
REQ006	No existen mensajes predefinidos	Realizar mensajes predefinidos para los clientes, basados en fechas conmemorativas.	Motivar compras anticipadas con mensajes predefinidos.	Administradora	Creacion de mensajes predefinidos, que puedan ser editables dentro del programa	Alejandro De La Cruz	6	30/7/25	Media	No iniciado	El administrador, verifica que el mensaje este correcto, sino, se puede editar en ese momento antes del envio masivo		Cambia plantillas
REQ007	No hay envío automático de mensajes	Programar envíos automáticos en base a fechas registradas	Para garantizar comunicación oportuna sin intervención manual	Administradora	Activar botones de previsualización de contactos y mensajería masiva.	Santiago Nogales	6	7/8/25	Media	No iniciado	Verificar que el mensaje se envíe solo si se presiona el boton de envio masivo		Envio automatico de mensajes